Guía de Actividades **Práctico-Experimentales** Nro. 004

1. Datos Generales

Asignatura	Simulación
Integrantes	Bryan Gustavo Troya Velez
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	04
Título de la Práctica	Análisis comparativo de herramientas de simulación mediante un modelo común
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	22 de Octubre de 2026 23 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Comparar diferentes lenguajes y plataformas para la implementación de modelos de simulación.

- Implementar un modelo sencillo en diferentes herramientas.
- Comparar sintaxis, facilidad de implementación y visualización.
- Identificar el ámbito de aplicación de cada herramienta

3. Materiales y reactivos:

- Computador
- Python
- NetLogo

4. Equipos y herramientas

- Simpy
- Numpy
- Matplotlib
- NetLogo
- JDK
- Sistema operativo Linux o macOS

5. Procedimiento / Metodología

1. Se configuró el entorno de desarrollo, en donde se preparó el intérprete de Python para el procesamiento numérico de ecuaciones epidemiológicas y el entorno NetLogo para la simulación basada en agentes
2. Se importaron los módulos y extensiones complementarias clave para el desacoplamiento e intercambio de datos, como la librería de manejo de archivos en Python y la extensión csv en NetLogo.
3. Se implementó el algoritmo del modelo SIR en Python:
   - Se definieron los parámetros epidemiológicos del sistema: población total $N = 100$, susceptibles iniciales $S_0 = 95$, infectados iniciales $I_0 = 5$, tasa de infección $\beta = 0.30$, tasa de recuperación $\gamma = 0.10$ y un tiempo $T = 100$ pasos.
   - Se programó el ciclo temporal iterativo para calcular cuantitativamente la evolución de los compartimentos Susceptibles, Infectados y Recuperados en cada tick.
   - Se agregó el registro y la exportación automática de la serie temporal estructurada hacia el archivo resultados_python.csv.
4. Se implementó el Modelo Basado en Agentes en NetLogo:
   - Se programó la inicialización del entorno (setup) para crear y posicionar de forma estocástica a los 100 agentes en el mundo 2D.
   - Se definieron las reglas de comportamiento individual (go): movimiento aleatorio, contagio por proximidad física espacial entre agentes y probabilidad de recuperación.
   - Se desarrolló el procedimiento de importación (cargar-python) mediante la extensión csv para leer los datos externos, sincronizar los pasos temporales y re-colorear a los agentes en pantalla
5. Y finalmente, se ejecutó y se evaluó el análisis comparativo, en donde se configuraron los paneles gráficos de la interfaz (Susceptibles, Infectados, Recuperados) para superponer en un mismo plano las curvas importadas de Python frente a las métricas generadas en tiempo real por NetLogo.

5. Resultados esperados:

- **Un modelo SIR implementado en NetLogo.**

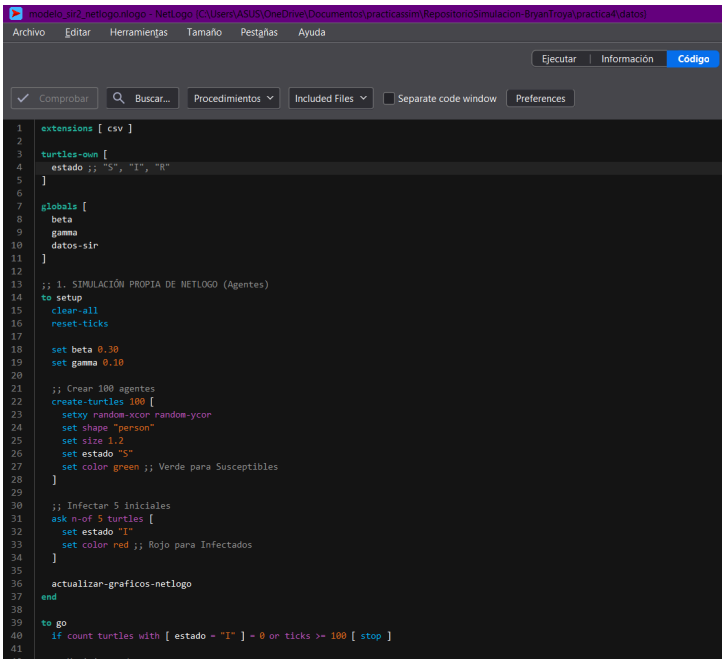


Figura 1. Modelo SIR en NetLogo

- **Un modelo equivalente implementado en Python mediante SimPy.**

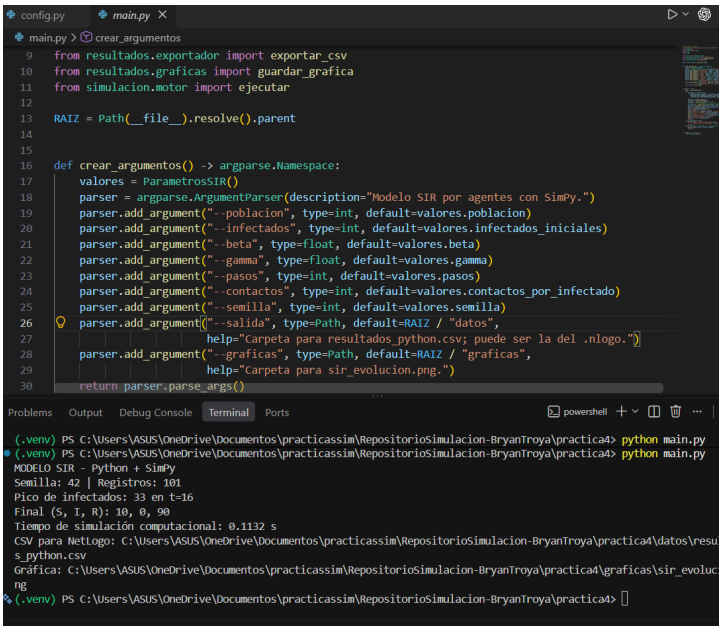


Figura 2. Modelo SIR en Python

- **Archivos CSV generados por Python.**

  Al ejecutar la simulación en Python, los datos generados en cada paso de tiempo ($t = 0$ hasta $t = 100$) fueron almacenados automáticamente en la carpeta de trabajo dentro del archivo resultados_python.csv y lo observamos en la Figura 3.

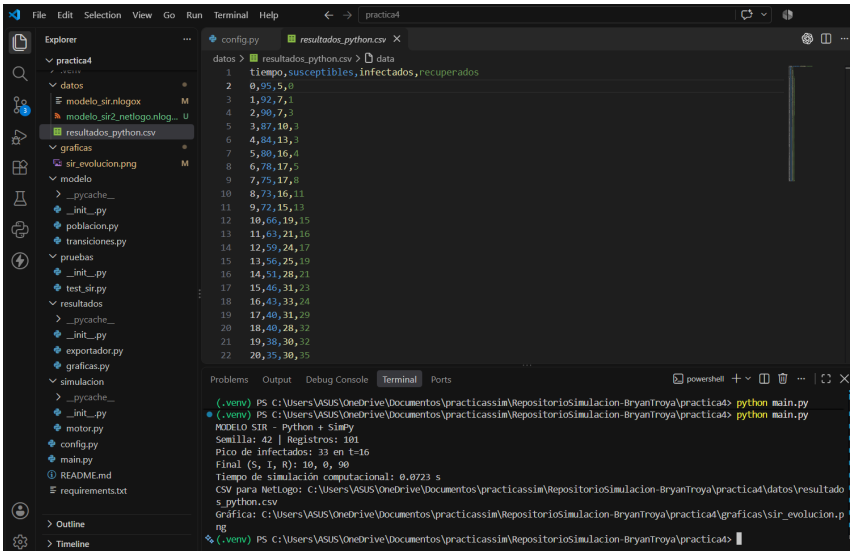


Figura 3. CSV generado por Python

- **Gráficas de evolución de susceptibles, infectados y recuperados.**
  Al presionar el botón CARGAR PYTHON, NetLogo dibuja la evolución temporal de las tres variables a lo largo de los 100 pasos de tiempo de la simulación, tal como lo observamos en la Figura 4.

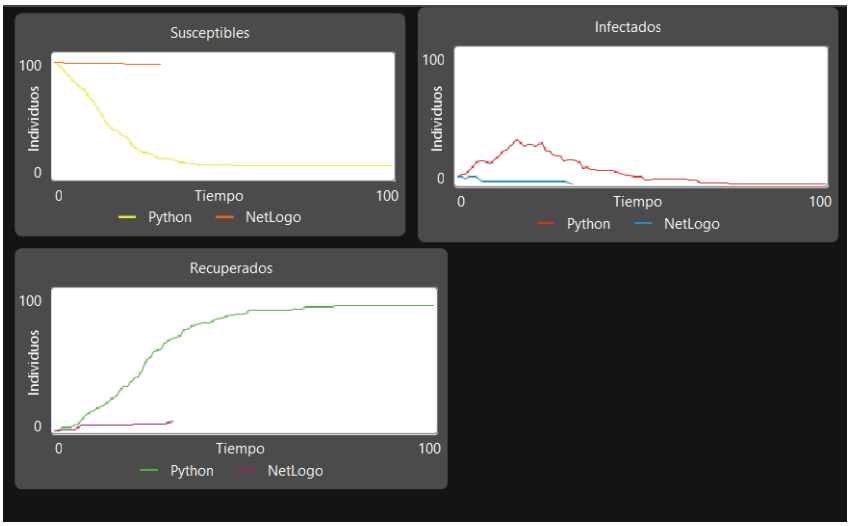


Figura 4. Gráficas de evolución de susceptibles, infectados y recuperados

- **Una comparación de los resultados obtenidos.**

  Al comparar los resultados de Python y NetLogo, se observa que ambos modelos representan la propagación de una enfermedad, pero presentan diferencias en su comportamiento. Python muestra una evolución más regular de los individuos susceptibles, infectados y recuperados, mientras que NetLogo presenta variaciones debido al movimiento aleatorio y al contacto físico entre los agentes.

  También podemos observar la comparación en la Tabla 1:

Tabla 1. Comparacion de resultados

	Python	**NetLogo**
Comportamiento de las curvas	Más regular y continuo.	Variable y también irregular
Contagio	Es calculada de forma global	Depende de la proximidad entre agentes.
Pico de infectados	Relativamente estable	Varía entre ejecuciones.
Duración del brote	Se simula durante 100 pasos	Puede finalizar antes si no quedan infectados.
Repetibilidad	Puede reproducirse bajo las mismas condiciones y semilla aleatoria.	Presenta variaciones debido a que el modelo es aleatorio

  Python permite analizar la tendencia general de la epidemia, mientras que NetLogo representa mejor la influencia de las interacciones y la distribución espacial de los individuos. Estas diferencias evidencian cómo el enfoque de simulación influye en los resultados obtenidos.

- **Una visualización en NetLogo utilizando los datos generados por Python.**

  A través del procedimiento cargar-python y la rutina actualizar-agentes, NetLogo toma los datos del CSV y mapea proporcionalmente el estado de 100 personas, como se refleja en la Figura 5.

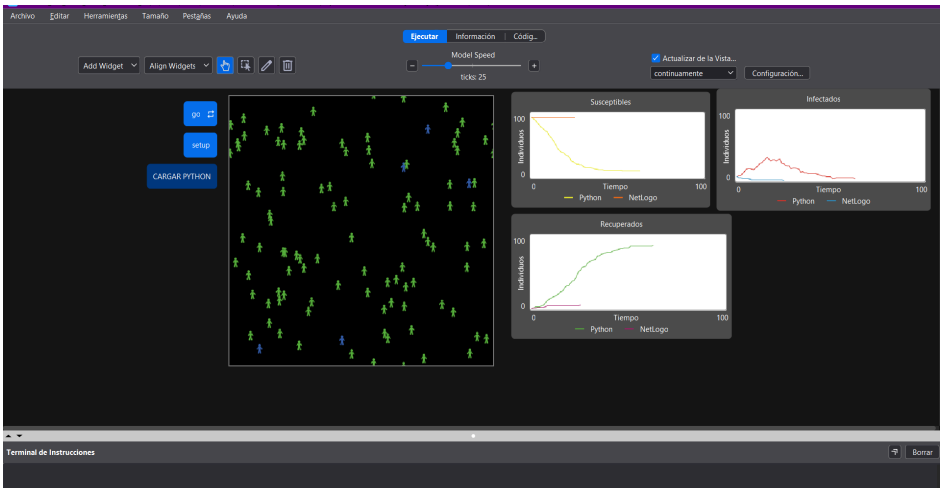


Figura 5. Visualización en NetLogo usando el csv de python

- **Un análisis de las ventajas y limitaciones de cada herramienta. El estudiante deberá analizar especialmente las diferencias producidas por la generación de números aleatorios y explicar por qué dos implementaciones del mismo modelo pueden producir resultados diferentes**

  Las diferencias entre las simulaciones de Python y NetLogo se deben principalmente a dos factores. Primero, la generación de números aleatorios, ya que las dos herramientas utilizan semillas y mecanismos diferentes, lo que produce variaciones en los momentos de contagio y recuperación. Segundo, la proximidad entre los agentes, porque Python considera el contagio de forma global, mientras que NetLogo depende del contacto físico entre individuos en una cuadrícula. Por ello, en NetLogo la transmisión puede interrumpirse si los infectados se recuperan antes de entrar en contacto con individuos susceptibles.

  Basado en la experiencias durante el desarrollo de las simulaciones se elaboró la Tabla 2 comparando ambas herramientas de simulación.

Tabla 2. Análisis comparativo de las herramientas de simulación NetLogo y Python.

Característica	NetLogo	Python
Facilidad de implementación	Es fácil, ya que tiene un entorno visual integrado y código para agentes.	Es fácil, aunque requiere del uso de librerías externas.
Manejo de agentes	Integra el manejo de agentes en la seccion codigo para configurarlos y usarlos	Se necesita crear clases u objetos para las entidades como los agentes.
Generación de datos	Funciona para poder exportar datos generados a través de extensiones o comandos.	Es buena, ya que tiene exportación directa a CSV.
Visualización	Es interactivo e inmediato a través de la pantalla principal en tiempo real.	Se necesita usar librerías como matplotlib.
Flexibilidad	Es muy limitado a la capacidad de NetLogo	Tiene mucha flexibilidad, ya que tiene integración para aplicaciones complejas.
Tiempo de ejecución	Esta moderado para poblaciones pequeñas	Es rápido y se puede optimizar.
Integración con otras herramientas	Se puede importar archivos csv desde Visual Studio Code.	Tiene directamente entornos de ejecución.

6. **Preguntas de Control:**
   1. **¿Qué representa el modelo SIR?**
      Representa la evolución temporal de una enfermedad transmisible en una población dividida en tres distintos compartimentos epidemiológicos.
   2. **¿Qué representan los estados S, I y R?**
      - S: significa susceptibles y representa a los individuos sanos pero que se encuentren expuestos a contagiarse de una infección.
      - I: significa infectados y representa a los individuos que se encuentran contagiados y que son capaces de transmitir la enfermedad a otras personas.
      - R: significa recuperados y representa a los individuos que superaron la enfermedad o que fallecieron, retirados del ciclo de contagio.
   3. **¿Qué función cumplen los parámetros β y γ?**
      β (Beta) : es la tasa de transmisión o infección; determina cual es la probabilidad de contagio por contacto directo entre un individuo susceptible con otro que está infectado.
      γ (Gamma) : es la tasa de recuperación; define la tasa en la cual los infectados se curan y pasan al estado de recuperados por unidad de tiempo.
   4. **¿Por qué es importante utilizar los mismos parámetros en las tres herramientas?**
      Es importante ya que permite garantizar la validez de los experimentos de comparación. Mantener los parámetros idénticos nos permite aislar la variable del software y evaluar como el motor de ejecución y la generación aleatoria influyen en los resultados.
   5. **¿Por qué Python y NetLogo pueden producir resultados diferentes utilizando el mismo modelo?**
      Es debido al paradigma de modelado y la aleatoriedad, python suele implementar ecuaciones diferenciales o simulaciones de eventos discretos globales y NetLogo implementa un modelo que está basado en agentes y es explicit donde el movimiento estocástico y la proximidad introducen la variabilidad espacio-temporal que no hay en otros modelos.
   6. **¿Qué ventajas ofrece NetLogo para representar sistemas basados en agentes?**
      Nos ofrece un entorno gráfico en tiempo real en donde los agentes interactúan en la pantalla principal es decir en un espacio 2D, lo cual nos permite observar propiedades emergentes complejas.
   7. **¿Qué ventajas ofrece SimPy para desarrollar simulaciones basadas en eventos?**
      Nos facilita la gestión de procesos concurrentes, de colas y recursos compartidos mediante generadores de Python, lo cual permite modelar la simulación en función del tiempo de ocurrencia de los eventos en vez de bucles fijos.
   8. **¿Qué ventajas ofrece Java para implementar modelos de simulación?**
      Ofrece un rendimiento computacional superior, estricto tipo de datos, soporte multi-hilo nativo y escalabilidad para modelos masivos con millones de iteraciones numéricas.
   9. **¿Qué función cumple el archivo CSV en la integración Python/Java → NetLogo?**
      Actúa como una interfaz de desacoplamiento de datos estandarizada que permite exportar la serie temporal calculada en lenguajes analíticos (Python/Java) e importarla en NetLogo para su renderización gráfica y comparación
   10. **¿Qué ventajas presenta separar la generación de datos de la visualización?**
       Permite optimizar el rendimiento computacional ejecutando la lógica pesada en motores optimizados (como Python) y delegar la presentación visual a herramientas especializadas (como NetLogo), evitando cuellos de botella y facilitando la reutilización de datos sin recalcular la simulación

7. **Conclusiones**
   La integración de ambas herramientas mediante el archivo resultados_python.csv permitió compartir los datos y representar gráficamente la evolución de los individuos susceptibles, infectados y recuperados. Esto facilitó la comparación de los resultados y demostró la utilidad de separar el cálculo de los datos de su visualización.
   Python presentó una evolución más regular de la epidemia, mientras que NetLogo mostró variaciones debido al movimiento aleatorio y al contacto físico entre los agentes. Esto demuestra que el enfoque de cada modelo influye en la forma en que se representa la propagación de la enfermedad.
   Aunque ambos modelos utilizaron los mismos parámetros epidemiológicos, los resultados fueron diferentes debido a sus mecanismos aleatorios y a las condiciones de contacto entre los individuos. En NetLogo, estas condiciones pueden provocar que la transmisión se interrumpa antes de alcanzar un número elevado de infectados.

8. Declaración de uso de IA

En este proyecto se hizo uso de la Inteligencia Artificial para la elaboración del código en Python, se uso la herramienta opencode usando un prompt maestro que seguía instrucciones basadas en un análisis realizado a través de los tres primeros pasos de un proyecto de simulación.

Prompt usado:

PROMPT MAESTRO DE INSTRUCCIÓN A LA IA:

Actúa como un experto en Simulación de Sistemas y Modelado Basado en Agentes. Necesito que me ayudes a desarrollar el código para una práctica de simulación compartimental epidemiológica (Modelo SIR) integrando Python y NetLogo.

CONTEXTO Y PARÁMETROS DEL SISTEMA (PASOS 1-3 DE SIMULACIÓN):
- Población Total (N): 100
- Susceptibles Iniciales (S0): 95
- Infectados Iniciales (I0): 5
- Recuperados Iniciales (R0): 0
- Tasa de Infección (beta): 0.30
- Tasa de Recuperación (gamma): 0.10
- Pasos de tiempo (T): 100 ticks

REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO:

1. CÓDIGO EN PYTHON:
- Genera un script estructurado que simule el modelo SIR iterativo con los parámetros dados.
- Exporta en cada paso de tiempo los conteos de S, I y R a un archivo CSV llamado "resultados_python.csv" con las columnas: tiempo, susceptibles, infectados, recuperados.

2. CÓDIGO EN NETLOGO:
- Usa la extensión 'csv' para leer "resultados_python.csv".
- Crea un procedimiento 'setup' que genere 100 agentes (turtles) con forma de persona y un procedimiento 'go' para la simulación nativa de agentes.
- Crea un procedimiento 'cargar-python' que lea el archivo CSV fila por fila, re-coloree los agentes en el mundo 2D (Verde = S, Rojo = I, Azul = R) y actualice la visualización.
- Configura la lógica para graficar en 3 plots separados ("Susceptibles", "Infectados", "Recuperados") superponiendo las plumas "NetLogo" y "Python" para poder comparar el modelo basado en agentes contra los datos numéricos importados.
- Asegura un manejo adecuado de excepciones con 'ifelse file-exists?' y un 'wait' corto dentro del bucle de carga para permitir la animación fluida de la interfaz.

Por favor, provee el código estructurado, limpio y comentado en español para ambas herramientas.

9. Bibliografía

[1] J. S. Smith and D. T. Sturrock, Simio and Simulation: Modeling, Analysis, Applications. Simio LLC, 2024. [En línea]. Disponible: Recurso web (ISBN: 978-1-938207-06-8).

[2] J. R. Baxter, Introduction to Probability. University of Minnesota, 2025. [En línea].

[3] R. Salomone, L. F. South, C. Drovandi, D. P. Kroese, and A. M. Johansen, *Unbiased and Consistent Nested Sampling via Sequential Monte Carlo*. The Royal Statistical Society / Oxford University Press, 2025. [En línea].

[4] D. P. Kroese and Z. I. Botev, *An Advanced Course in Probability and Stochastic Processes*. The University of Queensland, 2025. [En línea].

[5] S. Moka, C. Hirsch, V. Schmidt, and D. Kroese, "Efficient Rare-Event Simulation for Random Geometric Graphs via Importance Sampling," Ithaca, EE. UU., 2025. [En línea].

10. Anexos

- **Link de repositorio de Github:**
  https://github.com/BrTrl3/RepositorioSimulacion-BryanTroya.git

- **Link de Video:**
  https://drive.google.com/file/d/1YvKDkQdbdYmhOmKUrmJzn44gH36VKbXC/view?usp=sharing